TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH ĐIỆN ĐIỆN TỬ

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Điện tử cơ bản

Mã môn học: BAEL340662

Đề số/Mã đề: 01

Đề thi có 6 trang.

Thời gian: 90 phút.

Được phép sử dụng tài liệu.

<u>PHẦN I:</u> TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Chất bán dẫn tạp chất loại p có hạt tải đa số là lỗ trống và

a. Các ion tạp chất mang điện tích dương

b. Các ion tạp chất mang điện tích âm

c. Các nguyên tử hóa trị 5

d. Các nguyên tử cho (donor)

Câu 2: Chất bán dẫn tạp chất loại n có đặc điểm

a. Mang điện tích dương

b. Mang điện tích âm

c. Trung hòa

d. Hạt tải đa số là lỗ trống.

Câu 3: Dòng điện qua diode xấp xỉ bằng bao nhiêu khi diode được phân cực ngược

a. 0mA

b. 1mA

c. 300 mA

d. Tất cả đều sai

Câu 4: Nếu một BJT đã dẫn bão hòa và mà ta tăng dòng tại cực B (I_B) thì dòng tại cực C (I_C) sẽ

a. Tăng

b. Giảm

c. Không thay đổi

d. Dao động

Câu 5: Cho mạch như hình 1, đây là mạch xén

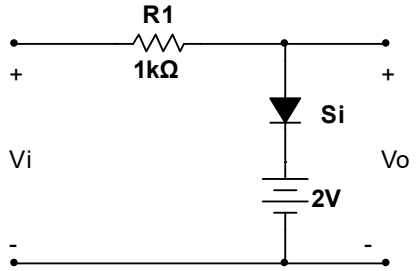
a. trên

b. Dưới

c. Giữa

d.Trên và dưới

Hình 1



Câu 6: Ngưỡng xén của mạch hình 1 là:

a. 0,7V

b. 2,7V

c. 2V

d. 0V

Câu 7: Cho mạch hình 2, nếu led có Vγ=1,7V , dòng qua led khi V_i=0V là

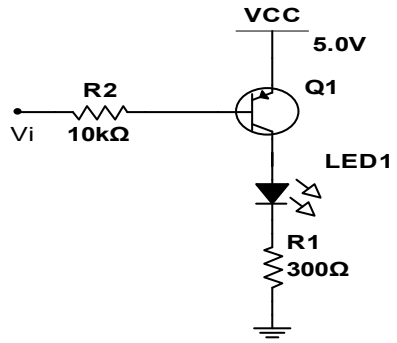
a.0mA

b.1mA

c. 10mA

d.11mA

Hình 2:



Câu 8: Cho mạch hình 2, dòng qua led khi V_i=5V là

a. 0mA

b. 1mA

c. 10mA

d. 11mA.

Câu 9: Để E_MOSFET kênh N dẫn, điện áp V_{GS}

a. $V_{GS} \geq 0$

b. $V_{GS} < 0$

c. $V_{GS} < V_{th}$

d. $V_{GS} \geq V_{th}$

Câu 10: Đáp ứng tần số thấp của một mạch khuếch đại thì được quyết định bởi

a.Các tụ liên lạc

b.Các tụ bypass

c. Các tụ kí sinh

d. a và b

Câu 11: DIAC là linh kiện gồm

a.Một chuyển tiếp P-N

b.Ba lớp bán dẫn PNP

c. Hai chuyển tiếp P-N

d. Bốn lớp bán dẫn PNPN

Câu 12: DIAC có thể được tắt bằng

a.Điều khiển một xung âm tại cực cổng

b.Ngắt dòng anode

c. Phân cực ngược (V_{AK}<0)

d. b và c đúng

Câu 13: Mạch hình 3, là mạch khuếch đại có hồi tiếp

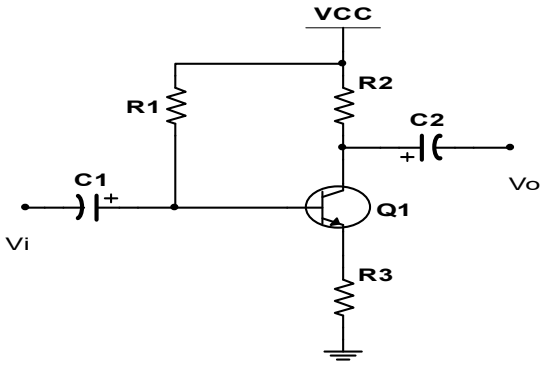
a.Điện áp nối tiếp

b. Điện áp song song

c. Dòng điện nối tiếp

d. Dòng điện song song

Hình 3:



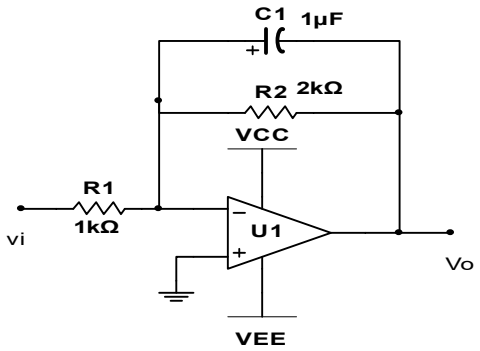
Câu 14: Mạch hình 3, khâu hồi tiếp của mạch là

a. R1
b. R2
c. R3
d. Q1

Câu 15: Mạch hình 4 là mạch lọc tích cực

a. LPF
b. HPF
c. BPF
d. BSF

Hình 4



Câu 16: Tần số cắt của mạch hình 4:

a. 79,6Hz
b. 796Hz
c. 159Hz
d. 15,9Hz

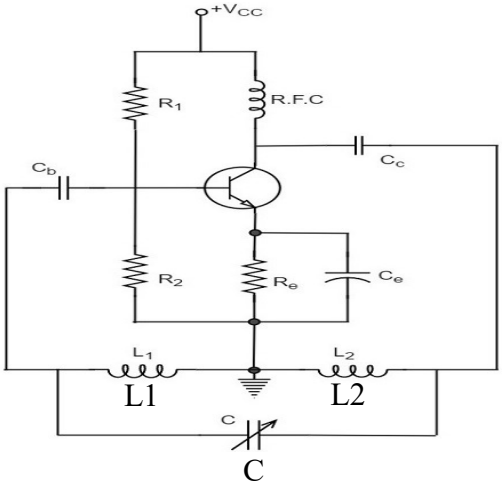
Câu 17: Điều kiện một mạch dao động tạo sóng sin là

a.Phải có hồi tiếp dương
b.Phải có hồi tiếp âm
c. Phải thỏa điều kiện về biên độ |Aβ|=1
d. Thỏa điều kiện Barkhauren

Câu 18: mạch hình 5 là mạch dao động có tên là

a.Dịch pha
b.Wien
c.Harley
d.Collpitts

Hình 5



Câu 19: tần số dao động của mạch hình 2 được tính theo công thức

a. $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{C(L_1+L_2)}}$

b. $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

c. $f = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}}$

d. $f = \frac{1}{2\pi RC}$

Câu 20: hai transistor npn mắc Darlington có đặc tính

a. Tương đương 1 transistor npn

b. Có β bằng tích của hệ số β của hai transistor thành phần.

c. Tương đương 1 transistor pnp

d. a và b

<u>PHẦN II:</u> TỰ LUẬN (7 điểm)

<u>Bài 1 (2.5đ):</u> Cho mạch khuếch đại như hình 6. Biết rằng, transistor Q1 có β_1=100 và Q_2 có β_2=100. Biết điểm làm việc của Q_1 có I_{C1}=1.36mA và V_{CE1} =9.82 V.

a. Hãy xác định điểm làm việc tĩnh của transistor Q2.(0.5đ)

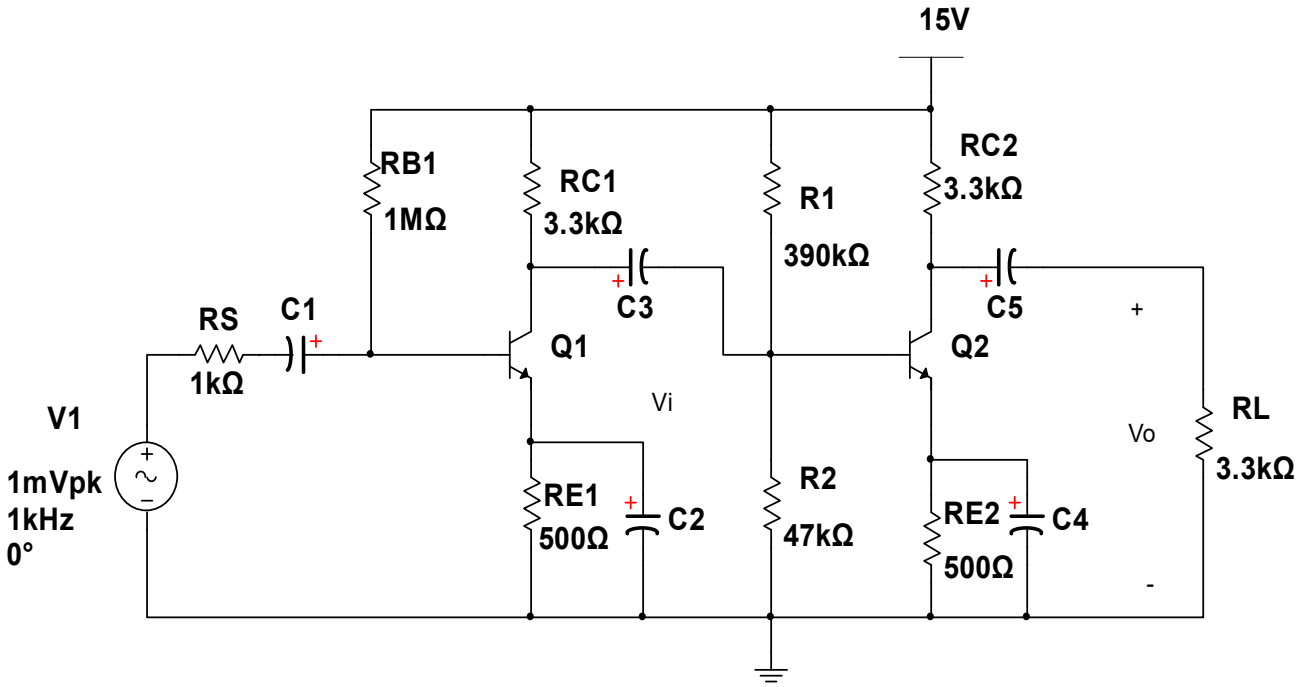
b. Hãy viết và vẽ DCLL của Q_2. (0.25đ)

c. Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch (0.25đ)

d. Tìm Z_i, Z_O và A_{VS} (1đ)

e. Hãy hiệu chỉnh lại R1 để điểm làm việc của Q2 nằm chính giữa đường tải DCLL. (0.5đ)

Hình 6

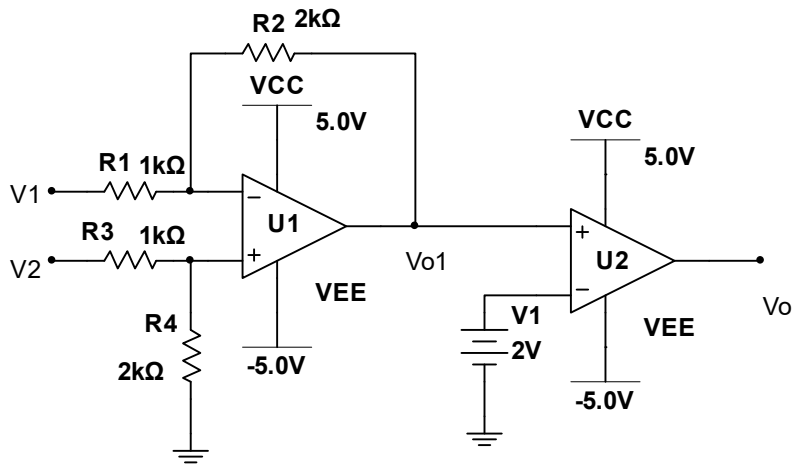


Bài 2(1.5đ): Cho mạch như hình 7,

a. Viết phương trình ngõ ra của opamp U1 (V_{o1}) theo V1 và V2. (0.5đ)

b. Nếu $V_1 = 2sin\omega t(V)$ và $V_2 = 1V$, hãy vẽ điện áp V1, V_{o1} và V_o trên cùng 1 trục tọa độ (1đ)

Hình 7



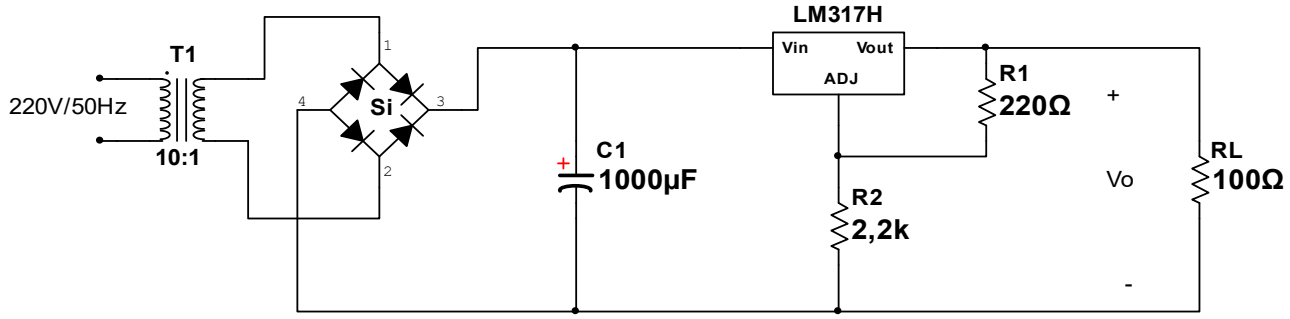
Bài 3(1.5đ): Cho mạch ổn áp như hình 8,

a. Nêu chức năng các linh kiện trong mạch? (0.5đ)

b. Nếu mạch ổn áp, hãy cho biết điện áp ra ổn áp của mạch bằng bao nhiêu? (0.5đ)

c. Tính và vẽ V_A. Hãy cho biết mạch có ổn áp không? Biết LM317 ổn áp khi $3V \leq V_i - V_O \leq 40V$. (0.5đ)

Hình 8



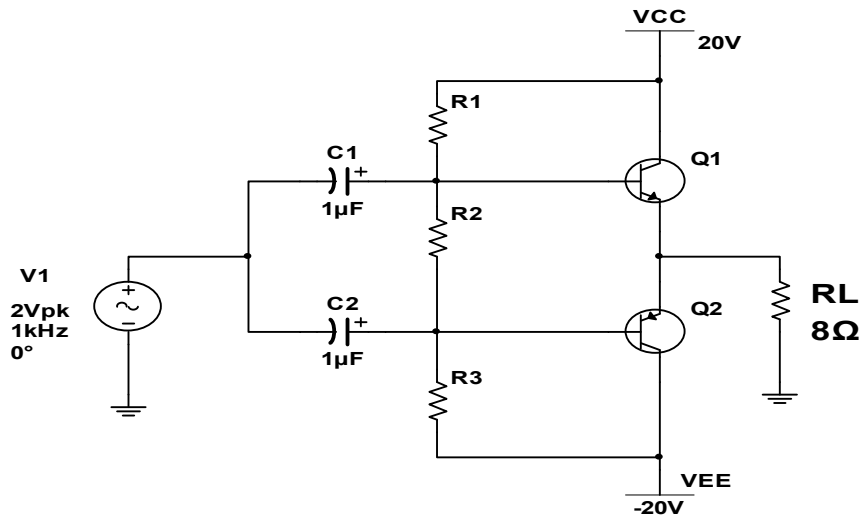
Bài 4(1.5đ): Cho mạch khuếch đại công suất hình 9.

a. Hãy cho biết tên của mạch và hai transistor Q1 và Q2 hoạt động ở lớp nào? (A, B hay AB) (0.5đ)

b. Tính công suất trên R_L khi $V_{1(p)}$=2V. (0.5đ)

c. Tính công suất cực đại trên R_L. (0.5đ)

Hình 9



==========

Ghi chú: CBCT không giải thích đề thi. Bỏ 1 đề thi vào túi đựng bài thi

.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[CĐR 1.1]: Trình bày được các kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn dùng chế tạo linh kiện điện tử.	Phần I: câu 1, 2, 3
[CĐR 1.2]: Mô tả được cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.	Phần I. câu 4, 5, 7, 8,10, 11
[CĐR 2.1]: Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản. [CĐR 2.2]: Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.	Phần I. câu 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Phần II: Câu 1, 2, 3, 4
[CĐR 2.5]: Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.	Phần II: câu 1,2, 3, 4
[CĐR 4.1]: Đọc được sơ đồ mạch điện, điện tử cơ bản thực tế: mạch nguồn, mạch khuếch đại, mạch dao động.	Phần II: Câu 1,2, 3,4

Ngày 9 tháng 12 năm 2019

Thông qua Trưởng ngành

(ký và ghi rõ họ tên)